ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Grupo Ciencias

2023

Práctica 6 - Polinomio de Taylor. Extremos de funciones de varias variables

A. Polinomio de Taylor

1. Hallar el polinomio de Taylor de segundo orden para las siguientes funciones en los puntos indicados,

   (a) $f(x,y) = \cos(xy)$ en $(0,0)$ (b) $g(x,y,z) = ze^{x+y}$ en $(0,0,1)$

2. Utilizar la fórmula de Taylor para desarrollar $xy^2 + x^2y$ en potencias de $x-1$ e $y-1$.

3. Suponiendo que $P(x,y) = 1 + 2x - x^2 + y^2$ es el polinomio de Taylor de cierta función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ alrededor de $P_0 = (0,0)$, determinar el plano tangente a la función en el punto $(0,0,f(0,0))$ y hallar la matriz hessiana de f en P_0.

4. Repetir el ejercicio anterior suponiendo ahora que el polinomio fue desarrollado en el punto $P_1 = (1,2)$.

B. Extremos locales, absolutos y restringidos

- Recuerden que puntos críticos son aquellos puntos del dominio donde el gradiente se anula o la función no es diferenciable. Aquellos puntos donde se anula el gradiente se llaman estacionarios.
- Cuando no se puede aplicar ningún criterio, hay que analizar la función en un entorno del punto crítico.
- Cuando una función es continua y la región en la que se busca extremos es cerrada y acotada, existe máximo y mínimo absolutos. No hace falta clasificar los candidatos usando criterios de derivada segunda (que además solamente clasifican de modo local); sino que se puede decidir los extremos absolutos por simple evaluación.
- Al estudiar extremos absolutos de una función en cierta región, analizar por separado el interior y la frontera del conjunto para encontrar los candidatos.

  Suponiendo un conjunto en $\mathbb{R}^2$ y dependiendo de la forma de la frontera, se podría utilizar el Teorema de Lagrange, o bien parametrizar la curva o despejar una variable en términos de la otra (si es posible), y trabajar con una función de una variable (al estilo de Análisis I).

B1. Extremos locales

5. Hallar y clasificar (si es que existen) los puntos críticos de las siguientes funciones en todo su dominio.

   (a) $f(x,y) = y^2x - x^2 - y^2 + 3$ (b) $f(x,y) = 4e^{-x}\,\text{sen}\,(3y)$

   (c) $f(x,y) = x + 4y + \dfrac{2}{xy}$ (d) $f(x,y,z) = \dfrac{x^3}{3} - x + y^2 + z^2$

6. Dada $f(x,y) = e^{y-x} + a(x-y) + b(x-2)(y-1)$, determinar los valores reales que deben tomar a y b para que f alcance un mínimo relativo en el punto $(2,1)$.

7. Suponiendo que el polinomio de Taylor de grado 2 de cierta función $f(x,y)$ de clase C^2 desarrollado en $(0,0)$ está dado por $P(x,y) = 1 + 2x - y + xy - x^2 + y^2$, analizar si la función dada por $g(x,y) = f(x,y) - 2x + y + x^2y$ alcanza un mínimo local en $(0,0)$.

8. Considerar $g(x,y) = x^2y$.

   (a) Encontrar los puntos críticos de $g(x,y)$.

   (b) ¿Se puede usar el criterio de las derivadas segundas para clasificar los puntos críticos?

   (c) Clasificar los puntos críticos encontrados.

9. Sea f una función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ tal que

$$f(0,1)=0; \qquad \nabla f(0,1)=(0,2); \qquad Hf(0,1)=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sea $g(x,y)=3x^2y+\mathrm{e}^{f(x,y)}-2y$.

Es $(0,1)$ un punto crítico de g? En caso afirmativo, clasificarlo.

10. (a) Probar que en el punto $(1,1,2)$ la relación $z^3-2xy+y=7$ define z como función implícita de (x,y) en un entorno de $(1,1)$.

    Determinar el polinomio de Taylor de segundo orden de la función implícita $z=g(x,y)$ alrededor del punto $(1,1)$.

    (b) Consideren ahora la función $h(x,y)=g(x,y)+\alpha(x-1)+\beta(y-1)$, donde g es la función obtenida en el inciso anterior y α y β son dos constantes reales.

    Hallar los valores adecuados de α y β para que la función h posea en el punto $(1,1)$ un punto crítico y clasificarlo.

B2. Extremos absolutos

11. Encontrar los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x,y)=1+xy-x-y$ en la región del plano acotada por la parábola $y=x^2$ y la recta $y=4$.

12. Para cada una de las siguientes funciones encontrar los puntos donde alcanza los valores extremos absolutos en el conjunto indicado y determinar esos valores.

(a) $f(x,y)=2x^2+3y^2+4x-5$	$A=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2=16\right\}$
(b) $h(x,y,z)=x-y+z$	$B=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2\leq 12\right\}$
(c) $r(u,v,w)=u^2+v^2+4w$	$C=\left\{(u,v,w)\in\mathbb{R}^3 : 2u^2+2v^2=1,\ u-v+w=1\right\}$

13. Encontrar el valor mínimo absoluto de $f(x,y)=x^2+(y-1)^2$ para los puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $x^2+y^2\leq 4$.

14. (a) Encontrar las distancias máxima y mínima entre la esfera de ecuación $x^2+y^2+z^2=49$ y el punto $(2,-2,6)$.

    (b) Encontrar las distancias máxima y mínima entre la esfera de ecuación $(x-5)^2+y^2+z^2=49$ y el punto $(2,-2,6)$.

15. (a) Probar que el mayor producto de tres números positivos cuya suma tiene un valor fijo M se obtiene cuando los tres números son iguales.

    (b) Utilizar el resultado del inciso anterior para demostrar que la media geométrica de tres números positivos no es mayor que su media aritmética, es decir,

$$\sqrt[3]{xyz}\leq\frac{x+y+z}{3} \qquad \text{para todo } x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0.$$

16. Intentar encontrar los extremos absolutos de $f(x,y,z)=xy+yz$ entre los puntos que satisfacen la ecuación $xz=1$. Qué ocurre?

17. Considerar la función del ejercicio 8.

    (a) ¿Tiene extremos absolutos esa función?

    (b) Encontrar los extremos absolutos de la función para los puntos (x,y) que se encuentran en la región determinada por $3x^2+6y^2\leq 1$.

18. Considerar la función $f(x,y)=2x^2+y^2$ y la circunferencia $C: x^2+y^2=1$.

    (a) Dibujar en el plano la circunferencia C y las curvas de nivel $1/2; 1; 3/2; 2$ de $f(x,y)$. Estimar a partir del dibujo los valores máximo y mínimo de f sobre C.

    (b) Encontrar los valores extremos absolutos de $f(x,y)$ sobre C.

19. La temperatura de una placa en un punto cualquiera (x,y) viene dada por la función $T(x,y)=25+4x^2-4xy+y^2$.

    (a) Una alarma térmica situada sobre los puntos de la circunferencia $x^2+y^2=25$ se dispara a temperaturas superiores a 180° o inferiores a 20°. Se disparará la alarma?

    (b) Probar que, en realidad, la temperatura no es inferior a 25° en ningún lugar de la placa.

Análisis Matemático II
Curso 2022
Adicional Práctica 6

20. Sea $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - 3yx^2$.
    (a) Probar que el punto $(0,0)$ es punto crítico de f y calcular el hessiano en dicho punto.
    (b) Probar que, a lo largo de cualquier recta que pase por el origen, f tiene un mínimo en $(0,0)$.
    (c) Mostrar que el origen es punto silla de f (*Sugerencia*: Considerar parábolas $y = ax^2$).
    Por qué este resultado no contradice al ítem anterior?

21. Hallar, justificando su existencia, el valor máximo y el valor mínimo absoluto de $f(x,y) = (y-1)^2 - x^3 + 3x^2 + 5$ en la región $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : x^2 + y^2 \leq 1;\ x + y \geq 0\}$.

22. Encontrar la mínima distancia entre la parábola $y^2 = 4x$ y el punto $(1,0)$
    (a) utilizando multiplicadores de Lagrange.
    (b) reduciendo el problema a una función de una variable.

    En qué punto de la parábola se alcanza dicha distancia?

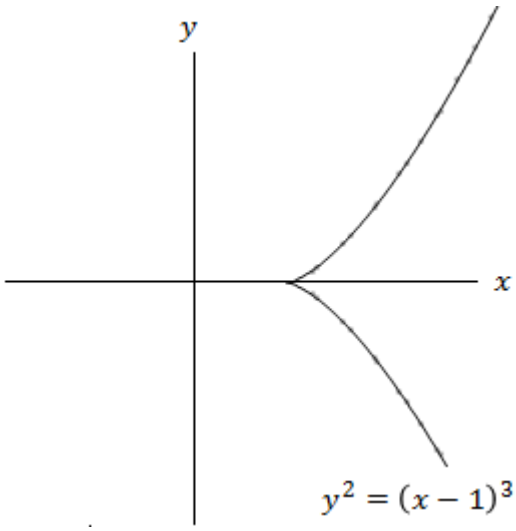
23. Dadas las siguientes funciones, encontrar los puntos críticos y clasificarlos:
    (a) $f(x,y) = 12x^2 + 12y^2 - x^3y^3 + 5$.
    (b) $f(x,y) = y^2 \text{sen}\ x$.
    (c) $f(x,y) = |x|y - y$.

24. Dadas las siguientes funciones, encontrar los puntos críticos y clasificarlos:
    (a) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy$.
    (b) $f(x,y,z) = xyz^2$.

25. Sea $f \in \mathcal{C}^3\left(\mathbb{R}^2\right)$, demostrar que si $f_{xx} + f_{yy} = 0$, $\forall\,(x,y) \in \mathbb{R}^2$ y (x_0,y_0) es tal que $f_{xx}(x_0,y_0) \neq 0$ entonces (x_0,y_0) no es extremo local.

Situaciones problemáticas

26. En la figura se presenta la gráfica de la curva $y^2 = (x-1)^3$.



    (a) Considerar la función $f(x,y) = x + y^2$ y trazar en el mismo gráfico 8 curvas de nivel de la función comenzando por $c_0 = 0$ y con $\Delta f = 0.5$.

(b) Según el inciso anterior, ¿cuál es el menor valor que alcanza $f(x,y)$ sobre la curva? ¿en qué punto (x_0, y_0) se alcanza?

(c) Si se considera $g(x,y) = y^2 - (x-1)^3$ y (x_0, y_0) el punto del inciso anterior, entonces el sistema

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = \lambda g_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) = \lambda g_y(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

se resuelve para $\lambda = \ldots\ldots\ldots\ldots$.

27. Considerar $f(x,y) = x + y$ y la curva $C : y = 1 + \dfrac{1}{x-1}$.

(a) Utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar los puntos candidatos a extremos de $f(x,y)$ sobre C.

(b) ¿En los puntos hallados f alcanza extremos absolutos? ¿Por qué?

(c) Graficar la curva C junto con 14 curvas de nivel de $f(x,y)$ comenzando por $c_0 = -1$ y con $\Delta f = 0.25$.

(d) Según el inciso anterior, ¿existen valores extremos absolutos de $f(x,y)$ sobre C?

(e) Intentar resolver el problema reduciendo la cantidad de variables.

28. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de una caja rectangular (sin tapa) de volumen igual a $256cm^3$ si se quiere utilizar la menor cantidad de material posible para su confección?